Roteiro de Aula — DeFi, Blockchain e Smart Contracts

Finanças descentralizadas, contratos inteligentes e plataformas programáveis

Identificação e escopo

- **Professor:** Gabriel.
- **Certificação:** CPA ANBIMA.
- **Módulo:** 4. Inovação e desenvolvimento de mercado.
- **Item:** 4.4. Finanças Descentralizadas (DeFi).
- **Subitens solicitados:**
  - 4.4.1. Finanças tradicionais versus finanças descentralizadas;
  - 4.4.2. Vantagens do DeFi;
  - 4.4.2.1. Conceito de Blockchain;
  - 4.4.3. Smart contracts;
  - 4.4.3.1. Conceito de smart contracts;
  - 4.4.3.2. Componentes e funcionamento dos smart contracts;
  - 4.4.3.3. Conceito de contratos autoexecutáveis;
  - 4.4.3.4. Plataformas de smart contracts.
- **Programa Detalhado:** CPA ANBIMA, versão 1.2, revisado em 04/06/2025, com vigência a partir de 01/01/2026. [1]
- **Duração estimada:** 90 minutos.
- **Formato:** roteiro de aula, teleprompter, lousa/tela, case, questão comentada e revisão.
- **Data de referência das fontes:** 12/09/2026.
- **Delimitação:** o material explica a arquitetura conceitual de DeFi, blockchain e smart contracts. Não constitui recomendação de aquisição de criptoativos, utilização de protocolo, conexão de carteira, assinatura de transação ou execução de operação financeira.

Nota técnica sobre a grafia

O Programa Detalhado utiliza a grafia **DEFI**. A grafia técnica mais utilizada no mercado é **DeFi**, abreviação de **Decentralized Finance**, ou **Finanças Descentralizadas**. Neste material, serão utilizadas as formas **DeFi** e **finanças descentralizadas**.

Nota técnica sobre o alcance do termo DeFi

DeFi não é apenas um produto. É um ecossistema de serviços financeiros construídos sobre redes blockchain e protocolos programáveis. A ANBIMA descreve DeFi como a utilização de blockchain e contratos inteligentes para oferecer serviços financeiros descentralizados, reduzindo a dependência de intermediários tradicionais.[2]

A palavra **descentralizada** não significa necessariamente ausência total de pessoas, empresas ou concentração de poder. O BIS destaca a possibilidade de uma "ilusão de descentralização", porque protocolos precisam de governança e alguns mecanismos podem concentrar poder.[3]

Portanto, a formulação tecnicamente segura é:

> **DeFi busca executar serviços financeiros por meio de protocolos automatizados em blockchain, reduzindo a dependência de intermediários centrais; isso não elimina automaticamente governança, concentração, riscos ou responsabilidades.**

---

1. Fala de abertura — 5 minutos

Imagine duas pessoas que desejam realizar um empréstimo.

Na estrutura tradicional, elas normalmente dependem de uma instituição financeira. Essa instituição analisa o cliente, define regras, registra a operação, administra o contrato, controla os pagamentos e aplica as consequências do inadimplemento.

Agora imagine uma estrutura em que as regras do empréstimo estão escritas em código. O tomador deposita uma garantia digital. O protocolo verifica os critérios. Se a condição for atendida, os recursos são liberados. Se a garantia cair abaixo do limite, o sistema pode executar uma liquidação conforme as regras programadas.

A pergunta central é:

> **Se o contrato está escrito em código e executado em uma blockchain, onde estão o banco, o gerente e o cartório?**

A resposta exige cuidado.

O protocolo pode reduzir a necessidade de determinados intermediários. Porém, continuam existindo elementos como:

- desenvolvedores;
- validadores da rede;
- operadores de oráculos;
- mecanismos de governança;
- interfaces de acesso;
- provedores de liquidez;
- pontes entre redes;
- usuários que assumem o risco de interagir com o código.

A ANBIMA incluiu DeFi no Programa CPA porque o profissional precisa reconhecer novas formas de prestação de serviços financeiros, explicar a lógica de blockchain e diferenciar um contrato inteligente de um contrato jurídico tradicional.[1] [2]

A aula seguirá esta cadeia:

```
Plain Text

Finanças tradicionais
        ↓ comparação
Finanças descentralizadas
        ↓ infraestrutura
Blockchain
        ↓ programação
Smart contract
        ↓ automatização
Contrato autoexecutável
        ↓ implementação
Plataformas de smart contracts
```

Objetivo da abertura

Ao final, o aluno deverá conseguir identificar:

- a diferença estrutural entre finanças tradicionais e DeFi;
- as principais vantagens e limitações do DeFi;
- o papel da blockchain;
- os componentes de um smart contract;
- o significado de contrato autoexecutável;
- as principais plataformas e suas diferenças de arquitetura.

Frase de fixação

> **DeFi substitui parte da intermediação por protocolo, código e rede; não transforma risco em segurança.**

Comando de lousa/tela

[ESCREVA]

```
Plain Text

DEFI
serviço financeiro → protocolo + blockchain + smart contract
```

[PARE E PERGUNTE]

A existência de um smart contract significa que não existem riscos de crédito, liquidez, tecnologia ou governança?

Resposta esperada: não. O smart contract automatiza regras, mas pode conter falhas, depender de dados externos, sofrer ataques, enfrentar congestionamento e operar com ativos voláteis.

---

2. Introdução com metáfora central — 5 minutos

Metáfora: a máquina financeira programável

Imagine uma máquina automática de venda.

A máquina recebe uma entrada, verifica as condições e entrega uma saída:

```
Plain Text

Produto escolhido + pagamento correto → produto liberado
```

A máquina não precisa de um funcionário para interpretar cada compra. Ela segue regras previamente definidas.

Um smart contract funciona de maneira semelhante, mas em uma rede blockchain:

```
Plain Text
```

```
Transação válida + condições atendidas → estado atualizado
```

A diferença é que o smart contract pode:

- custodiar tokens;
- transferir ativos digitais;
- calcular juros ou taxas;
- verificar garantias;
- trocar tokens;
- registrar propriedade digital;
- executar pagamentos;
- participar de outro protocolo.

Correspondência da metáfora

Elemento da máquina	Conceito técnico
Entrada do usuário	Transação assinada digitalmente
Programa da máquina	Código do smart contract
Estoque ou saldo interno	Estado armazenado na blockchain
Sensor de preço ou condição	Regra do protocolo ou oráculo
Verificação	Execução determinística pelos nós
Saída	Mudança de estado, transferência ou evento
Custo de funcionamento	Taxa de transação, gas ou unidade computacional
Registro da operação	Blockchain

Frase de impacto

> **Smart contract não é um contrato que entende intenções; é código que executa regras programadas.**

Atenção técnica: limite da analogia

A máquina de venda parece simples e previsível. Um protocolo DeFi pode ser muito mais complexo. Ele pode envolver múltiplos contratos, tokens, oráculos, pontes, governança, liquidação e dependência de outras redes.

A analogia serve para visualizar a lógica “entrada → condição → saída”. Ela não significa que todo smart contract seja simples, seguro ou juridicamente equivalente a um contrato tradicional.

---

3. Explicação dos tópicos

3.1 Finanças tradicionais versus finanças descentralizadas

O que são finanças tradicionais

Finanças tradicionais são serviços financeiros prestados dentro de uma estrutura institucional. Nessa estrutura, instituições autorizadas ou reguladas exercem funções como:

- captação;
- crédito;
- custódia;
- intermediação;
- liquidação;
- compensação;
- administração de recursos;
- gestão de riscos;
- identificação e monitoramento de clientes;
- cumprimento de regras legais e regulatórias.

A relação normalmente ocorre entre o cliente e uma entidade identificável, com contratos, procedimentos internos, atendimento, controles, registros e possibilidade de responsabilização institucional.

O que é DeFi

DeFi é o ecossistema de serviços financeiros que utiliza protocolos automatizados em redes blockchain, frequentemente com smart contracts, para viabilizar atividades como:

- empréstimos;
- trocas de ativos digitais;
- provisão de liquidez;
- derivativos;
- gestão automatizada;
- stablecoins;
- pagamentos;
- seguros paramétricos;
- aplicações de rendimento;
- governança por tokens.

O BIS descreve DeFi como serviços financeiros sem intermediários centralizados, operados por protocolos automatizados em blockchains e apoiados por stablecoins para facilitar transferências. [3]

Comparação estrutural

Dimensão	Finanças tradicionais	DeFi
Intermediação	Instituições centrais executam e controlam etapas.	Protocolos e smart contracts automatizam etapas.
Acesso	Normalmente depende de conta, cadastro e autorização institucional.	Pode ser permissionless em redes públicas, mas depende de carteira e conexão à rede.
Identificação	Cliente identificado por procedimentos institucionais.	Endereço blockchain pode ser pseudônimo; identificação pode ocorrer em pontos de entrada e saída.
Registro	Base de dados institucional, sistemas de compensação e registros legais.	Registro distribuído em blockchain.
Regras	Contrato jurídico, política interna e regulação.	Código, regras do protocolo, governança e legislação aplicável.
Custódia	Pode estar com banco, corretora, custodiante ou instituição.	Pode ocorrer por autocustódia ou por smart contract; a chave privada é crítica.

Liquidação	Executada por infraestruturas e participantes especializados.	Pode ocorrer on-chain após validação da rede.
Horário	Depende do funcionamento do mercado e das instituições.	Protocolos podem operar continuamente, sujeitos à disponibilidade da rede.
Risco operacional	Falhas de instituição, processo, sistemas e pessoas.	Falhas de código, oráculo, governança, rede, carteira e ponte.
Governança	Conselho, diretoria, políticas e autoridades.	Pode envolver desenvolvedores, tokens de governança, multisigs e comunidades.
Reversão	Pode existir intervenção, contestação ou procedimento de correção.	Transações confirmadas podem ser difíceis ou impossíveis de reverter.
Responsabilidade	Em geral há entidade identificável e canais institucionais.	Pode ser difusa ou distribuída entre diferentes participantes.

A diferença decisiva

A diferença não é simplesmente “banco versus tecnologia”. A diferença é o local em que as regras e as operações são executadas.

- Nas finanças tradicionais, parte relevante do processo está em instituições, sistemas privados e contratos jurídicos.
- No DeFi, parte relevante do processo está em protocolos, código, blockchain e carteiras digitais.

O que a prova pode confundir

DeFi não significa “sem intermediação nenhuma”

Existe redução da intermediação central em algumas atividades, mas podem existir intermediários ou pontos de concentração.

Descentralizado não significa “sem governança”

Protocolos precisam tomar decisões sobre atualizações, parâmetros, incentivos, listagem de ativos e resposta a incidentes.

Blockchain não é sinônimo de DeFi

Blockchain é infraestrutura tecnológica. DeFi é uma aplicação financeira possível sobre essa infraestrutura.

```
Blockchain → tecnologia de registro e execução
DeFi       → aplicação financeira descentralizada
```

Código não substitui toda a lei

Um protocolo pode executar código automaticamente. Isso não resolve, por si só, competência regulatória, proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro, tributação, responsabilidade civil ou classificação jurídica do ativo.

Exemplo prático

Um cliente utiliza uma plataforma para trocar um token por outro:

1. conecta a carteira;
2. escolhe os ativos;
3. aprova a interação com o protocolo;
4. assina a transação;
5. paga a taxa da rede;
6. o smart contract calcula a operação;
7. a blockchain valida a transação;
8. os saldos são atualizados.

Não há necessariamente uma corretora central segurando os ativos durante toda a operação. Porém, o cliente continua exposto a código, liquidez, preço, taxa de rede, carteira, governança e risco de execução.

Frase de fixação

> **Finanças tradicionais concentram a execução em instituições; DeFi distribui a execução entre rede, código e participantes.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4. Finanças Descentralizadas (DeFi).
- 4.4.1. Finanças tradicionais versus finanças descentralizadas.

Fonte e status

- **Fonte primária do escopo:** Programa Detalhado CPA, versão 1.2, vigência a partir de 01/01/2026. [1]
- **Fonte institucional:** ANBIMA, explicação sobre DeFi e contratos inteligentes. [2]
- **Fonte técnica e prudencial:** BIS, análise de descentralização, governança e riscos. [3]
- **Status:** conceito tecnológico e financeiro em uso; a classificação jurídica depende da atividade, do ativo e dos participantes envolvidos.

3.2 Vantagens do DeFi

3.2.1 Acesso ampliado

Protocolos públicos podem permitir que qualquer pessoa com conexão à rede e carteira compatível interaja com o serviço, sem passar por um processo tradicional de abertura de conta no protocolo.

Isso pode ampliar o acesso geográfico e reduzir barreiras de entrada.

Limite: acesso técnico não é igual a inclusão financeira efetiva. O usuário precisa ter conectividade, conhecimento, carteira, recursos para pagar taxas e capacidade de administrar riscos.

3.2.2 Disponibilidade contínua

Protocolos em redes públicas podem operar de forma contínua, sem depender do horário de uma agência ou de uma janela operacional centralizada.

Limite: a disponibilidade depende da rede, da interface, do protocolo, do congestionamento e da manutenção de componentes externos.

3.2.3 Transparência e auditabilidade

Em uma blockchain pública, transações e contratos podem ser observados, rastreados e analisados por qualquer participante, conforme o grau de transparência da rede.

Isso pode facilitar:

- auditoria de movimentações;
- acompanhamento de saldos do protocolo;
- verificação de regras públicas;
- monitoramento de eventos;

- análise de reservas e garantias on-chain.

Limite: transparência do código não significa que o código seja compreensível por todos. Além disso, endereços podem ser pseudônimos e dados fora da blockchain podem não ser verificáveis diretamente.

3.2.4 Programabilidade

Smart contracts permitem transformar regras financeiras em código executável.

Exemplos:

- liberar empréstimo quando uma garantia atingir determinado critério;
- cobrar taxa automaticamente;
- trocar ativos conforme parâmetros definidos;
- liquidar posições em caso de insuficiência de garantia;
- pagar seguro quando um evento verificável ocorrer;
- distribuir remuneração conforme regras do protocolo.

3.2.5 Composabilidade

Composabilidade é a capacidade de um protocolo interagir com outro protocolo como se fossem componentes combináveis.

Uma aplicação pode:

1. receber um token;
2. depositá-lo em outro protocolo;
3. utilizar o recibo recebido como garantia;
4. realizar uma nova operação;
5. distribuir o resultado ao usuário.

Essa lógica é frequentemente descrita como “money legos”, ou blocos financeiros combináveis.

Limite: a composição também compõe riscos. Uma falha em um protocolo pode se propagar para outros que dependem dele.

3.2.6 Autocustódia e controle direto

O usuário pode manter o controle dos ativos por meio de sua própria carteira, sem entregar necessariamente a chave privada a uma instituição central.

Limite: autocustódia transfere responsabilidade para o usuário. Perda da chave, assinatura maliciosa ou interação com contrato vulnerável pode causar perda irreversível.

3.2.7 Redução de etapas e automação

Ao programar regras em smart contracts, é possível reduzir etapas manuais, conciliações e dependências de operações intermediárias.

Limite: automação reduz intervenção em algumas etapas, mas não elimina a necessidade de desenvolvimento, auditoria, governança, monitoramento e suporte.

3.2.8 Inovação e novos modelos

DeFi permite experimentar formas de:

- empréstimo colateralizado;
- provisão de liquidez;
- negociação automatizada;
- pagamentos programáveis;
- derivativos on-chain;
- seguros paramétricos;
- governança por tokens;
- gestão automatizada de estratégias.

Quadro de vantagens e limites

Vantagem potencial	O que pode melhorar	Limite ou risco correspondente
Acesso ampliado	Entrada global e menor barreira institucional.	Exclusão digital, fraude e dificuldade técnica.
Operação contínua	Disponibilidade 24/7.	Congestionamento, indisponibilidade e taxas variáveis.
Transparência	Rastreamento de transações e regras.	Código difícil de interpretar e pseudonimato.
Programabilidade	Execução automática de regras.	Bug, exploit e rigidez do código.
Composabilidade	Integração entre protocolos.	Contágio de riscos e dependência entre sistemas.

Autocustódia	Controle direto da chave e dos ativos.	Perda de chave e responsabilidade individual.
Menos etapas	Liquidação e automação mais diretas.	Não elimina governança, compliance ou risco de mercado.
Inovação	Novos produtos e modelos de negócio.	Incerteza regulatória e risco de experimentação.

O que a prova pode confundir

- **Vantagem potencial não é garantia de resultado.**
- **Transparência não é sinônimo de segurança.**
- **Autocustódia não é proteção automática.**
- **Operação 24/7 não significa taxa baixa ou liquidez permanente.**
- **Automação não elimina risco de código.**
- **Composabilidade pode aumentar eficiência e também aumentar interdependência.**

Frase de fixação

> **DeFi pode ampliar acesso, transparência, programabilidade e automação; cada vantagem vem acompanhada de um risco próprio.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.2. Vantagens do DeFi.

Fonte e status

As vantagens foram organizadas com base na explicação da ANBIMA, no estudo do BIS e na documentação técnica das plataformas.[2][3][5][6]

- **Status:** vantagens potenciais, não promessas de desempenho.

3.3 Conceito de blockchain

3.3.1 Definição

Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído em que registros transacionais são organizados em blocos e cada bloco é vinculado criptograficamente ao anterior.

O NIST descreve blockchain como um livro-razão compartilhado, resistente à adulteração, no qual os registros são agrupados em blocos e ligados por mecanismos criptográficos. [4]

A página oficial do Governo Digital define blockchain como um livro-razão distribuído pelos nós de uma rede, com transações organizadas em blocos encadeados e características de resistência à adulteração. [5]

3.3.2 Componentes fundamentais

Nós

Nós são computadores que participam da rede. Eles podem armazenar cópias do livro-razão, validar transações ou participar do mecanismo de consenso, conforme o desenho da blockchain.

Transações

Transações são mensagens assinadas digitalmente que solicitam uma mudança de estado, como transferir um ativo ou chamar uma função de um smart contract.

Blocos

Blocos agrupam transações e outros metadados. Eles são adicionados à cadeia segundo regras de validação e consenso.

Hash

Hash é o resultado de uma função criptográfica aplicada a dados. Uma pequena alteração nos dados tende a produzir um resultado diferente.

O hash do bloco anterior é utilizado para criar o encadeamento entre blocos.

Consenso

Consenso é o mecanismo pelo qual a rede chega a uma decisão sobre quais transações e blocos serão aceitos.

Exemplos de mecanismos:

- Proof of Work;
- Proof of Stake;
- variações de consenso baseado em validadores;
- mecanismos permissionados definidos pelo operador da rede.

Chaves criptográficas

A chave privada é utilizada para assinar transações. A chave pública e o endereço permitem identificar o destino ou a origem criptográfica da operação.

Atenção: endereço não é a mesma coisa que identidade civil. Uma rede pública pode registrar endereços e transações sem revelar automaticamente o nome real da pessoa.

3.3.3 Como uma transação é registrada

```
1. Usuário prepara a transação
2. Usuário assina com a chave privada
3. Transação é transmitida à rede
4. Nós verificam regras básicas
5. Validadores ou mineradores incluem a transação em bloco
6. A rede alcança consenso
7. O bloco é acrescentado ao histórico
8. O estado da rede é atualizado
```

3.3.4 Integridade não é perfeição

Blockchain pode aumentar a resistência à alteração posterior de registros, mas não garante que o dado originalmente inserido esteja correto.

A distinção é:

```
Integridade do registro ≠ veracidade do dado de origem
```

Se alguém registra informação falsa em uma blockchain, a rede pode preservar a falsidade com grande integridade técnica.

3.3.5 Imutabilidade com precisão

É comum ouvir que blockchain é “imutável”. A formulação mais precisa é:

> **Registros confirmados são resistentes à adulteração e difíceis de modificar sem deixar evidências, conforme o mecanismo, a governança e a segurança da rede.**

Podem existir:

- reorganizações da cadeia;
- correções por nova transação;
- atualizações de contratos;

- mecanismos de governança;
- redes permissionadas com administradores;
- perda ou comprometimento de chaves;
- ataques à infraestrutura.

3.3.6 Tipos de blockchain

A classificação precisa considerar acesso à leitura, acesso à escrita e participação no consenso.

Tipo	Acesso à rede	Consenso
Pública não permissionada	Participação aberta conforme regras do protocolo.	Aberto aos participantes elegíveis.
Pública permissionada	Leitura ou transação pode ser ampla.	Apenas nós autorizados validam.
Privada permissionada	Acesso restrito a participantes.	Validadores autorizados.
Rede de consórcio	Operada por grupo de entidades.	Regras acordadas entre membros.

O Governo Digital também apresenta classificações de redes públicas e privadas, permissionadas e não permissionadas. 5

3.3.7 Blockchain ≠ banco de dados convencional

Os dois podem armazenar dados, mas possuem arquiteturas e objetivos diferentes.

Blockchain	Banco de dados convencional
Registro compartilhado entre nós.	Controle normalmente concentrado em uma organização.
Consenso entre participantes.	Administrador central define escrita e acesso.
Histórico encadeado.	Estrutura definida pelo sistema de banco de dados.
Assinaturas e validação distribuída.	Autenticação e autorização centralizadas ou federadas.
Pode permitir execução de código on-chain.	Código normalmente executado na aplicação ou no servidor.

Alterações podem ser difíceis de reverter.	Administrador pode alterar, corrigir ou apagar conforme permissões.

3.3.8 O que a prova pode confundir

- Blockchain é tecnologia; DeFi é aplicação financeira.
- Blockchain não é necessariamente pública.
- Blockchain não garante que o dado seja verdadeiro.
- Hash não é criptografia reversível para esconder o conteúdo.
- Consenso não é unanimidade de todos os participantes.
- Registro distribuído não significa que todos os nós tenham exatamente as mesmas permissões.
- Imutabilidade não significa impossibilidade absoluta de qualquer mudança.

Exemplo prático

Uma transferência de token ocorre em uma rede pública:

1. a carteira prepara a transação;
2. a chave privada assina a mensagem;
3. a rede verifica o saldo e a assinatura;
4. o contrato do token valida a transferência;
5. a transação é incluída em um bloco;
6. o estado do saldo do remetente e do destinatário é atualizado.

Frase de fixação

> **Blockchain é o livro-razão distribuído; o smart contract é o código que pode operar sobre esse livro-razão.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.2.1. Conceito de Blockchain.

Fonte e status

- NIST, conceito de blockchain e registro resistente à adulteração. [4]
- Governo Digital, página institucional atualizada em 19/06/2026. [5]

- **Status:** tecnologia consolidada em aplicações distribuídas; características exatas dependem da arquitetura da rede.

3.4 Smart contracts — conceito

3.4.1 Definição técnica

Smart contract é um programa composto por código e dados, ou estado, implantado em uma rede blockchain e executado pelos nós da rede conforme regras determinísticas.

O NIST define smart contract como uma coleção de código e dados implantada por transações assinadas criptograficamente; sua execução ocorre nos nós da rede e os resultados são registrados na blockchain. [7]

Na documentação do Ethereum, um smart contract é descrito como um programa que roda na blockchain, com funções e estado em um endereço específico. [8] [9]

3.4.2 Definição didática

> **Smart contract é código implantado na blockchain que recebe entradas, verifica condições e produz efeitos conforme regras programadas.**

3.4.3 O nome pode induzir a erro

Smart contract não é necessariamente:

- um contrato jurídico completo;
- um documento escrito em linguagem natural;
- uma pessoa jurídica;
- uma inteligência artificial;
- um contrato capaz de interpretar intenção;
- uma garantia de que o resultado é justo;
- uma garantia de que o código está correto.

O termo “contract” indica que o código pode formalizar e executar regras de uma relação. A equivalência jurídica depende do ordenamento, do caso concreto, das partes e da atividade desenvolvida.

3.4.4 Função de um smart contract

O smart contract pode:

- armazenar estado;
- verificar assinaturas;
- aplicar permissões;
- calcular valores;
- transferir tokens;
- emitir ou queimar tokens;
- bloquear e liberar ativos;
- registrar eventos;
- interagir com outro contrato;
- executar regras de liquidação;
- governar parâmetros de um protocolo.

3.4.5 Onde aparece

Smart contracts podem aparecer em:

- exchanges descentralizadas;
- protocolos de empréstimos;
- stablecoins;
- tokenização;
- seguros paramétricos;
- DAOs;
- jogos blockchain;
- NFTs;
- custódia programável;
- pagamentos condicionais;
- pontes entre redes.

Os últimos itens pertencem a tópicos posteriores do Programa CPA, mas ajudam a contextualizar o papel do smart contract.

3.4.6 O que a prova pode confundir

- Smart contract não é smart porque pensa; ele é programável.
- Smart contract não precisa utilizar inteligência artificial.

- Smart contract não é necessariamente autoexecutável em qualquer condição; ele precisa receber uma transação ou evento que dispare a execução, salvo arquiteturas auxiliares.
- O código pode executar perfeitamente uma regra mal escrita.
- “Código executado” não é sinônimo de “contrato juridicamente válido em qualquer situação”.

Frase de fixação

> **Smart contract é código mais estado em blockchain; ele não é um contrato jurídico inteligente no sentido humano.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3. Smart contracts.
- 4.4.3.1. Conceito Smart contracts.

Fonte e status

- NIST, glossário de smart contract. [7]
- Ethereum, documentação técnica de smart contracts. [8] [9]
- **Status:** conceito técnico consolidado; efeitos jurídicos dependem do caso concreto e da jurisdição aplicável.

3.5 Componentes e funcionamento dos smart contracts

3.5.1 Código

O código contém as instruções que definem o que o contrato pode fazer.

Exemplos de funções:

- `depositar`;
- `sacar`;
- `transferir`;
- `trocar`;
- `liquidar`;
- `votar`;
- `emitir`;

- `pausar`.

As funções podem possuir condições, permissões e limites.

3.5.2 Estado

Estado é o conjunto de dados armazenados pelo contrato.

Pode incluir:

- saldo de cada endereço;
- quantidade total de tokens;
- taxa vigente;
- garantia depositada;
- dívida do usuário;
- prazo;
- endereço do administrador;
- status de pausa;
- votos registrados.

Na documentação Solidity, um contrato reúne código, por meio de funções, e dados, por meio de variáveis de estado, em um endereço da blockchain.[10]

3.5.3 Endereço do contrato

Depois de implantado, o contrato possui um endereço na blockchain. Usuários e outros contratos interagem com esse endereço por meio de transações ou chamadas.

O endereço não é necessariamente controlado por uma pessoa. O comportamento decorre do código, das permissões e da arquitetura de atualização.

3.5.4 Funções

Funções definem operações que podem ser chamadas.

Podem:

- apenas consultar dados;
- alterar estado;
- transferir ativos;
- interagir com outro contrato;
- exigir assinatura ou autorização;

- exigir pagamento de taxa.

3.5.5 Transação

Uma transação é uma mensagem assinada digitalmente que solicita uma ação na rede.

Em uma rede como Ethereum, o usuário assina a transação e paga gas para que a rede processe a execução. [9] [10]

3.5.6 Máquina virtual

A máquina virtual é o ambiente que interpreta ou executa o código do contrato conforme as regras da blockchain.

No Ethereum, a Ethereum Virtual Machine, ou EVM, executa o bytecode do contrato.

Em outras plataformas, a arquitetura pode ser diferente. Solana utiliza programas compilados para sBPF; Cardano utiliza scripts validadores no modelo eUTXO. [11] [12]

3.5.7 Nós e consenso

Os nós executam ou verificam a transação. A rede precisa alcançar consenso sobre o resultado.

Em uma execução determinística, nós honestos devem chegar ao mesmo resultado para a mesma transação e para o mesmo estado anterior.

Essa necessidade limita o tipo de informação que o contrato pode consultar diretamente.

3.5.8 Gas ou custo computacional

Executar código consome recursos da rede. O mecanismo de gas ou unidade computacional serve para:

- medir o trabalho executado;
- limitar loops ou operações excessivas;
- remunerar validadores ou operadores;
- reduzir abuso computacional;
- estabelecer o custo de uma interação.

O usuário pode pagar uma taxa mesmo quando a execução falha, dependendo da rede e do ponto em que ocorreu o erro.

3.5.9 Oráculos

Smart contracts não conseguem consultar diretamente qualquer evento do mundo real sem um mecanismo de entrada de dados.

Um **oráculo** fornece dados externos para o contrato, como:

- preço de um ativo;
- cotação cambial;
- temperatura;
- resultado esportivo;
- índice econômico;
- ocorrência de um evento segurado.

O oráculo cria uma ponte entre o mundo off-chain e o mundo on-chain.

```
Plain Text

Mundo real → oráculo → blockchain → smart contract
```

3.5.10 Interfaces e carteiras

O usuário normalmente interage com uma aplicação ou carteira. Essa interface prepara a transação e apresenta as funções do contrato.

A interface não é necessariamente o contrato.

A distinção é importante:

```
Plain Text

Interface = porta de entrada
Smart contract = código que executa a regra
Blockchain = registro e infraestrutura de consenso
Carteira = ferramenta de assinatura e gestão de chaves
```

3.5.11 Eventos e registros

Contratos podem emitir eventos para que aplicações acompanhem ações como:

- depósito;
- saque;
- troca;
- pagamento;

- liquidação;
- voto;
- alteração de parâmetro.

O evento auxilia o monitoramento, mas não substitui a leitura completa do estado e da transação.

3.5.12 Composabilidade entre contratos

Um contrato pode chamar outro contrato. Isso permite construir protocolos modulares.

Exemplo:

Plain Text

```
Contrato A: recebe depósito
      ↓
Contrato B: troca o ativo
      ↓
Contrato C: registra a posição
      ↓
Contrato D: calcula a distribuição
```

A composabilidade aumenta a capacidade de inovação, mas também aumenta a superfície de ataque e a dependência de componentes externos.

3.5.13 Fluxo completo de funcionamento

Plain Text

```
1. Desenvolvedor escreve o código
2. Código é compilado para a linguagem da plataforma
3. O contrato é implantado por uma transação
4. A rede registra o contrato em um endereço
5. Usuário conecta uma carteira
6. Usuário escolhe uma função
7. Carteira monta e assina a transação
8. Usuário paga a taxa de execução
9. Nós verificam e executam o código
10. Consenso confirma o resultado
11. Estado e eventos são registrados
12. A interface atualiza a informação
```

3.5.14 Exemplo de empréstimo colateralizado

1. O usuário deposita um ativo como garantia.
2. O contrato registra o depósito no estado.
3. O protocolo consulta o valor da garantia por meio de oráculo.
4. O usuário solicita o empréstimo.
5. O contrato verifica o limite de garantia.
6. O contrato libera os tokens do empréstimo.
7. O estado registra dívida e garantia.
8. O usuário paga juros e principal.
9. O contrato libera a garantia após a quitação.
10. Se a garantia atingir um limite de liquidação, o contrato executa a regra programada.

3.5.15 Riscos técnicos

- erro de lógica;
- vulnerabilidade de reentrância;
- controle de acesso inadequado;
- manipulação de oráculo;
- falha de atualização;
- erro de integração;
- ponte comprometida;
- ataque à interface;
- congestionamento;
- front-running ou ordem adversa de transações;
- perda da chave privada;
- aprovação de token excessiva;
- dependência de administrador ou multisig;
- risco de governança.

A documentação do Ethereum destaca que contratos podem depender de oráculos para dados externos e que interações podem ser irreversíveis. 9

O que a prova pode confundir

- Código e estado são componentes diferentes.

- Oráculo não é o mesmo que validador da blockchain.
- Carteira assina; ela não necessariamente executa a regra do protocolo.
- Gas é custo de processamento; não é necessariamente juros ou tarifa bancária.
- A blockchain confirma o resultado; ela não garante que o contrato esteja bem programado.
- Interface amigável não elimina risco do contrato subjacente.

Frase de fixação

> **Código define a regra; estado guarda a situação; transação dispara a função; nós executam; consenso registra o resultado.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.2. Componentes e funcionamento dos Smart contracts.

Fonte e status

- NIST, definição de código, dados, nós e resultados registrados. [7]
- Solidity, funções, estado, transações e gas. [10]
- Ethereum, execução, oráculos e limitações. [9]
- Solana e Cardano, arquiteturas alternativas. [11] [12]
- **Status:** fundamentos técnicos de plataformas blockchain; detalhes variam entre redes.

3.6 Conceito de contratos autoexecutáveis

3.6.1 Definição

Contrato autoexecutável é aquele em que, uma vez satisfeitas condições programadas, a execução do resultado ocorre automaticamente pelo código, sem que uma pessoa precise interpretar e realizar manualmente cada etapa.

A lógica pode ser resumida como:

```
Plain Text

Se condição A e condição B forem verdadeiras,
então executar resultado C.
```

3.6.2 Exemplo da máquina de venda

```
Plain Text
Selecionar produto + pagar preço correto → liberar produto
```

No smart contract:

```
Plain Text
Garantia suficiente + assinatura válida → liberar empréstimo
```

3.6.3 Autoexecutável não significa espontâneo

O contrato normalmente precisa de uma transação, chamada ou mecanismo externo para iniciar a execução.

Portanto, é importante diferenciar:

- **autoexecução:** a regra é executada automaticamente depois que o gatilho ocorre;
- **execução espontânea:** o contrato agiria sem qualquer transação ou disparo externo.

A segunda ideia não deve ser presumida.

Em muitas redes, alguém precisa enviar a transação que chama a função. Esse participante pode ser:

- o usuário;
- um operador de automação;
- um bot;
- um keeper;
- um serviço de infraestrutura;
- outro smart contract.

3.6.4 Autoexecutável não significa autônomo em tudo

O contrato segue as regras codificadas. Ele não possui vontade, consciência ou capacidade geral de interpretação.

Ele não decide que uma situação é “justa” ou “razoável” se essa avaliação não tiver sido traduzida em regra computável.

3.6.5 Autoexecução e contrato jurídico

A expressão “contrato autoexecutável” é técnica e funcional. Ela descreve a execução automática do código.

Não se deve concluir automaticamente que:

- o código substituiu todos os requisitos de um contrato jurídico;
- o usuário renunciou a todos os direitos;
- a operação não pode ser contestada juridicamente;
- a transação é válida em qualquer jurisdição;
- o código prevalece sempre sobre a lei.

3.6.6 Vantagens da autoexecução

- menor dependência de intervenção manual;
- execução padronizada;
- previsibilidade de regras explícitas;
- redução de tempo em determinadas etapas;
- rastreabilidade da operação;
- possibilidade de liquidação programada;
- menor necessidade de reconciliação entre sistemas, quando todos usam a mesma rede.

3.6.7 Limitações da autoexecução

- rigidez diante de situações não previstas;
- dificuldade de reversão;
- execução de erros de programação;
- dependência de oráculos;
- necessidade de transação disparadora;
- custos de gas;
- risco de congestionamento;
- conflito entre resultado do código e expectativa do usuário;
- necessidade de governança para atualização ou pausa.

3.6.8 O que a prova pode confundir

- Autoexecutável não significa que o contrato execute sem qualquer transação.
- Autoexecutável não significa que seja juridicamente irreversível.

- Autoexecutável não significa livre de intermediários técnicos.
- Autoexecutável não significa que o sistema é inteligente ou possui IA.
- Automação não significa ausência de risco.

Frase de fixação

> **Contrato autoexecutável executa automaticamente a regra codificada quando o gatilho é atendido; ele não interpreta o mundo como um juiz.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.3. Conceito de contratos autoexecutáveis.

Fonte e status

- Ethereum, lógica “if this then that”, execução automática, previsibilidade e limites. [8] [9]
- NIST, execução do código pelos nós e registro do resultado. [7]
- **Status:** conceito técnico de automação on-chain; equivalência jurídica depende do caso concreto.

3.7 Plataformas de smart contracts

3.7.1 O que é uma plataforma

Uma plataforma de smart contracts é uma blockchain ou infraestrutura blockchain que permite implantar e executar programas ou scripts capazes de interagir com ativos e dados da rede.

Uma plataforma oferece, conforme sua arquitetura:

- mecanismo de consenso;
- ambiente de execução;
- linguagem ou formato de programação;
- modelo de contas ou UTXOs;
- estrutura de taxas;
- regras de finalização;
- possibilidade de atualização;
- ferramentas para desenvolvedores;

- mecanismos de interoperabilidade.

3.7.2 Ethereum

Ethereum é uma plataforma de smart contracts baseada em contas e na EVM.

Características didáticas:

- contratos são programas implantados em endereços;
- funções podem ser chamadas por transações;
- o estado é mantido na rede;
- a execução consome gas;
- contratos podem interagir entre si;
- Solidity e Vyper são linguagens utilizadas no ecossistema;
- a composabilidade é uma característica relevante.

A documentação do Ethereum destaca que smart contracts funcionam como programas na blockchain e podem chamar outros contratos, formando componentes combináveis. [9]

3.7.3 Solana

Na Solana, a documentação utiliza o termo **programs** para o código executável armazenado on-chain.

Características:

- programas contêm bytecode executável sBPF;
- programas são stateless;
- o estado mutável é mantido em contas de dados separadas;
- instruções são enviadas aos programas;
- programas podem ser atualizáveis se houver autoridade de atualização;
- a execução possui modelo próprio de unidades computacionais.

A Solana não deve ser explicada como se tivesse exatamente a mesma arquitetura da Ethereum. O termo “smart contract” pode ser usado de forma ampla, mas tecnicamente a plataforma descreve seus componentes como programas e contas. [11]

3.7.4 Cardano

Cardano utiliza o modelo eUTXO, uma extensão do modelo de saídas de transações não gastas.

Características:

- smart contracts funcionam como scripts validadores;
- o script aprova ou rejeita uma transação;
- o estado fica associado a UTXOs e dados;
- há separação entre parte on-chain e parte off-chain;
- o validador é determinístico;
- a execução não inicia ações por vontade própria; ele valida a transação proposta.

A documentação da Cardano ressalta que, em seu modelo, smart contracts são validadores, não atores autônomos.[12]

3.7.5 Avalanche C-Chain

A Avalanche possui a C-Chain, uma instância compatível com a Ethereum Virtual Machine. Isso permite utilizar ferramentas e aplicações compatíveis com o ecossistema EVM, enquanto a rede utiliza o consenso da família Avalanche.

Características didáticas:

- compatibilidade com EVM;
- possibilidade de executar aplicações e contratos do ecossistema Ethereum com adaptações;
- consenso da Avalanche;
- uso de AVAX para taxas e participação na rede, conforme as regras da plataforma;
- foco em finalização e desempenho da rede.

A documentação oficial da Avalanche descreve a C-Chain como uma instância da EVM e destaca a separação entre camada de aplicação e camada de consenso.[13]

3.7.6 Comparação de plataformas

Plataforma	Modelo ou ambiente	Elemento técnico de destaque	Atenção para a prova
Ethereum	Contas + EVM	Funções, estado, gas e composabilidade.	Não confundir gas com juros.
Solana	Programas sBPF + contas de dados	Programas stateless e estado separado.	Não presumir arquitetura idêntica à EVM.

Cardano	eUTXO + scripts validadores	Validator aprova ou rejeita transação.	Smart contract não age como ator autônomo.
Avalanche C-Chain	EVM + consenso Avalanche	Compatibilidade EVM com consenso próprio.	Compatibilidade de execução não significa mesma rede ou mesmo consenso.

3.7.7 EVM e compatibilidade

EVM-compatible significa que uma rede consegue executar contratos ou ferramentas compatíveis com o ambiente Ethereum Virtual Machine, em algum grau.

Isso não significa que:

- a rede seja Ethereum;
- tenha o mesmo consenso;
- tenha as mesmas taxas;
- tenha a mesma segurança;
- tenha a mesma liquidez;
- tenha a mesma governança;
- o contrato seja automaticamente seguro em qualquer rede.

3.7.8 Linguagens e compilação

O desenvolvedor escreve o código em uma linguagem adequada à plataforma. O código pode ser compilado para o formato que a máquina virtual ou o ambiente de execução consegue processar.

A existência de uma linguagem conhecida não elimina:

- risco de bug;
- risco de vulnerabilidade;
- necessidade de auditoria;
- necessidade de testes;
- risco de dependência externa;
- risco de atualização.

3.7.9 Plataformas não são protocolos DeFi

Essa distinção é essencial:

```
Plataforma blockchain → infraestrutura de execução
Protocolo DeFi       → aplicação financeira sobre a infraestrutura
Smart contract       → código que implementa regras do protocolo
```

Ethereum pode hospedar milhares de protocolos. Um protocolo DeFi pode operar em mais de uma rede. Uma aplicação pode ser implantada em diferentes plataformas com adaptações.

3.7.10 O que a prova pode confundir

- Plataforma não é o mesmo que aplicação.
- Ethereum não é sinônimo de toda blockchain.
- EVM é ambiente de execução, não um protocolo DeFi.
- Solana chama seus contratos de programas e utiliza arquitetura própria.
- Cardano usa validadores e eUTXO; não se deve copiar a explicação baseada em contas sem ressalva.
- Avalanche C-Chain é compatível com EVM, mas possui consenso da Avalanche.
- Taxas, finalização, linguagens e modelos de estado variam entre plataformas.

Frase de fixação

> **Plataforma define o ambiente; protocolo define o serviço; smart contract implementa as regras.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.4. Plataformas de smart contracts.

Fonte e status

- Ethereum, smart contracts e EVM. [9]
- Solana, programs e sBPF. [11]
- Cardano, smart contracts, validadores e eUTXO. [12]
- Avalanche, consenso e C-Chain compatível com EVM. [13]
- **Status:** plataformas e arquiteturas tecnológicas em evolução; detalhes técnicos podem mudar com atualizações de rede.

3.8 Limites regulatórios e prudenciais necessários para a prova

Embora o pedido esteja concentrado em DeFi e smart contracts, a prova pode apresentar uma alternativa que confunda tecnologia com autorização regulatória.

3.8.1 A tecnologia não define sozinha a natureza jurídica

Um ativo, token ou operação não deixa de estar sujeito à análise jurídica apenas porque utiliza blockchain ou smart contract.

A CVM afirma, no Parecer de Orientação nº 40/2022, que certos criptoativos podem se enquadrar como valores mobiliários conforme suas características e que a análise depende do caso concreto.[14]

3.8.2 A Lei nº 14.478/2022

A Lei nº 14.478/2022 estabelece diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais e a regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. A lei também preserva a competência da CVM em relação aos valores mobiliários e exclui do conceito de ativo virtual as representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, como valores mobiliários e ativos financeiros.[15]

A lei não transforma toda atividade DeFi em uma atividade automaticamente autorizada ou automaticamente proibida. A análise depende da atividade, do ativo, dos participantes, da forma de oferta e da legislação aplicável.

3.8.3 Pegadinha regulatória

Plain Text

```
Blockchain ≠ autorização
DeFi ≠ ausência de regulação
Smart contract ≠ contrato jurídico universal
Código executado ≠ risco eliminado
```

3.8.4 Frase de fixação

> **A tecnologia explica como a operação funciona; a regulação analisa o que a atividade representa.**

4. Por que isso cai na prova? — 10 minutos

Explicação estratégica

O tema é cobrado principalmente por diferenciações conceituais e por situações práticas.

A banca pode descrever:

- uma instituição centralizada e pedir a classificação como finanças tradicionais;
- um protocolo automatizado em blockchain e pedir a classificação como DeFi;
- blocos encadeados e consenso e pedir o conceito de blockchain;
- código implantado com funções e estado e pedir o conceito de smart contract;
- uma regra executada após determinada condição e pedir o conceito de contrato autoexecutável;
- plataformas com modelos diferentes e pedir a associação correta.

A palavra decisiva costuma estar no mecanismo:

Palavra do enunciado	Conceito provável
Banco, corretora, custódia institucional, autorização central	Finanças tradicionais
Protocolo aberto, carteira, liquidez on-chain, token, código	DeFi
Livro-razão distribuído, blocos, hash, consenso	Blockchain
Funções, estado, endereço, código implantado	Smart contract
Condição satisfeita, execução automática, regra programada	Contrato autoexecutável
EVM, gas, funções e contas	Ethereum ou plataforma EVM
Programas sBPF, contas de dados e stateless	Solana
eUTXO, validator script, datum e redeemer	Cardano
EVM com consenso Avalanche, C-Chain	Avalanche C-Chain

Pontos de atenção

1. DeFi reduz a dependência de intermediários centrais, mas não significa ausência absoluta de intermediação ou governança.
2. Blockchain é infraestrutura; DeFi é aplicação financeira.
3. Blockchain preserva o registro; não garante a verdade do dado inserido.
4. Smart contract é código e estado implantado na rede.
5. Funções alteram ou consultam o estado.
6. Transações são assinadas e podem exigir taxas de execução.
7. Nós executam ou verificam o código conforme as regras da rede.
8. Consenso registra o resultado aceito.
9. Oráculos levam dados externos para o ambiente on-chain.
10. Contrato autoexecutável depende de condição programada e de um gatilho de execução.
11. Autoexecução não é sinônimo de contrato jurídico completo.
12. Ethereum, Solana, Cardano e Avalanche possuem arquiteturas diferentes.
13. EVM-compatible não significa Ethereum.
14. Vantagens do DeFi são potenciais, não garantias.
15. A classificação jurídica depende da atividade e do ativo, não apenas da tecnologia.

Comparações críticas

A	B	Diferença decisiva
Finanças tradicionais	DeFi	Instituição centralizada versus protocolo e rede programável.
Blockchain	DeFi	Infraestrutura de registro versus aplicação financeira.
Blockchain	Smart contract	Livro-razão distribuído versus código executado sobre a rede.
Smart contract	Contrato jurídico	Código determinístico versus instrumento jurídico e interpretação humana.
Contrato autoexecutável	Execução espontânea	Execução após gatilho versus ação sem qualquer disparo

		externo.
Carteira	Smart contract	Ferramenta de assinatura versus código que executa regras.
Oráculo	Validador	Entrada de dados externos versus participação na validação/consenso da rede.
Gas	Juros	Custo computacional da rede versus remuneração ou custo financeiro do crédito.
Ethereum	EVM-compatible	Rede específica versus compatibilidade com um ambiente de execução.
Plataforma	Protocolo	Infraestrutura blockchain versus aplicação construída sobre ela.
Transparência	Segurança	Visibilidade do registro/código versus resistência a falhas e ataques.
Autocustódia	Proteção institucional	Controle de chaves pelo usuário versus proteção e procedimentos de uma instituição.

Palavras-chave

- “**sem intermediário central**”: DeFi, com a ressalva de governança e pontos de concentração.
- “**livro-razão distribuído**”: blockchain.
- “**blocos ligados por hash**”: blockchain.
- “**código e estado**”: smart contract.
- “**função**”: operação que pode consultar ou alterar o estado.
- “**gas**”: custo de execução ou recurso computacional.
- “**oráculo**”: ponte de dados externos para o contrato.
- “**if this then that**”: lógica condicional de execução automática.

- “**EVM**” : Ethereum e redes compatíveis.
- “**programas sBPF**” : Solana.
- “**eUTXO e validator script**” : Cardano.
- “**C-Chain compatível com EVM**” : Avalanche.
- “**composabilidade**” : protocolos que interagem como componentes.
- “**autocustódia**” : usuário mantém controle da chave privada.
- “**governança por token**” : votação ou decisão por participantes que possuem tokens de governança.

Pegadinhas

1. “**DeFi elimina todos os intermediários.**”
   - Correção: reduz a dependência de intermediários centrais em certas etapas, mas pode haver governança, validadores, oráculos, interfaces, pontes e concentração de poder.
2. “**Blockchain é um sistema exclusivamente financeiro.**”
   - Correção: é uma tecnologia de registro distribuído que pode ter aplicações em diferentes setores.
3. “**Blockchain garante a veracidade de qualquer informação.**”
   - Correção: aumenta a resistência à adulteração do registro; não garante que o dado inserido seja verdadeiro.
4. “**Smart contract é inteligência artificial.**”
   - Correção: smart contract é código programado. Pode incorporar modelos externos, mas não é automaticamente IA.
5. “**Todo smart contract é um contrato jurídico.**”
   - Correção: o termo técnico descreve código executável; os efeitos jurídicos dependem do caso concreto.
6. “**Contrato autoexecutável age sozinho sem transação.**”
   - Correção: geralmente é necessário um gatilho, chamada, transação, bot ou mecanismo de automação.
7. “**O contrato interpreta eventos externos diretamente.**”
   - Correção: normalmente precisa de oráculos para receber dados off-chain.
8. “**Gas é juros do empréstimo.**”

- Correção: gas é custo de processamento da rede; juros são remuneração ou custo financeiro da operação.

9. **“EVM-compatible significa Ethereum.”**
   - Correção: significa compatibilidade com o ambiente de execução, não identidade de rede.
10. **“Código público é código seguro.”**
    - Correção: transparência facilita auditoria, mas vulnerabilidades também podem ser exploradas.
11. **“Autocustódia elimina risco de custódia.”**
    - Correção: pode reduzir dependência de custodiante, mas aumenta a responsabilidade pela chave e pela assinatura.
12. **“Transação confirmada pode sempre ser estornada.”**
    - Correção: em muitas redes, a reversão é difícil ou depende de nova transação, governança ou intervenção específica.
13. **“DeFi não possui risco de crédito.”**
    - Correção: pode haver risco de inadimplência, insuficiência de garantia, liquidação, stablecoin e contraparte econômica.
14. **“Smart contract elimina risco operacional.”**
    - Correção: desloca e transforma riscos; pode haver erro de código, oráculo, rede, chave, ponte e atualização.
15. **“Toda operação em blockchain está fora da competência da CVM.”**
    - Correção: a CVM analisa o enquadramento do criptoativo e da operação conforme suas características.

Comando de lousa/tela

[ESCREVA]

```
Plain Text
INFRAESTRUTURA → APLICAÇÃO → CÓDIGO → EXECUÇÃO
blockchain     → DeFi      → smart contract → autoexecução
```

[CIRCULE] `infraestrutura`, `aplicação`, `código` e `execução`.

[FIXE]

> **Não confunda a rede, o protocolo, o contrato e a operação.**

5. Case / Storytelling — 12 minutos

Situação: Protocolo Aurora

O Protocolo Aurora é uma aplicação DeFi criada para permitir empréstimos colateralizados com tokens digitais.

O projeto utiliza uma rede blockchain pública e possui os seguintes elementos:

- uma carteira do usuário;
- um smart contract de depósito;
- um smart contract de empréstimo;
- um oráculo de preços;
- um token utilizado como garantia;
- uma regra de liquidação;
- uma interface web;
- validadores da blockchain;
- um mecanismo de governança.

Etapa 1 — Depósito da garantia

A cliente Beatriz conecta sua carteira ao protocolo e deposita tokens como garantia.

A carteira prepara uma transação. Beatriz verifica a operação e assina com sua chave privada.

Análise

- A carteira é o instrumento de assinatura.
- A transação é uma mensagem assinada.
- O smart contract registra a garantia no estado.
- A blockchain registra o resultado após a validação e o consenso.
- A operação pode exigir pagamento de gas.

Etapa 2 — Solicitação do empréstimo

Beatriz solicita um empréstimo. O smart contract verifica se a garantia atende ao limite programado.

Se a condição for satisfeita, o contrato libera os tokens do empréstimo.

```
Plain Text
garantia suficiente + transação válida → empréstimo liberado
```

Análise

- Existe lógica condicional.
- A execução é automática depois do gatilho.
- O contrato não precisa de um gerente para autorizar manualmente cada operação.
- Isso não significa que a operação seja sem risco.

Etapa 3 — Oráculo

O valor da garantia muda. O smart contract não consulta diretamente uma bolsa ou site externo. Ele recebe um preço fornecido por um oráculo.

Análise

- O oráculo faz a ponte entre dados off-chain e o contrato.
- Se o preço do oráculo estiver errado ou for manipulado, a liquidação pode ser inadequada.
- A blockchain pode registrar corretamente o preço informado pelo oráculo, mesmo que o preço esteja errado.

Etapa 4 — Liquidação

O valor da garantia cai abaixo do limite. O contrato executa a regra de liquidação após receber a transação ou chamada que dispara a função.

Análise

- A liquidação é autoexecutável no sentido de que segue o código.
- Ela não ocorre porque o contrato “entendeu” o mercado.
- Ela ocorre porque a condição programada foi satisfeita segundo o dado fornecido ao contrato.

- A execução pode ser irreversível ou difícil de reverter.

Etapa 5 — Governança

Os participantes votam sobre a alteração de uma taxa do protocolo.

Análise

- O protocolo possui governança.
- Isso demonstra que DeFi não significa ausência de coordenação.
- A governança pode ser distribuída, mas tokens e mecanismos de voto podem concentrar poder.
- A alteração pode depender de um contrato de governança, um multisig ou uma autoridade de atualização.

Etapa 6 — Plataforma

O Protocolo Aurora é implantado em uma rede compatível com EVM.

Análise

- A rede é a plataforma de execução.
- O protocolo é a aplicação financeira.
- O smart contract é o código que implementa as regras.
- A compatibilidade com EVM não transforma a rede em Ethereum.

Conceitos aplicados

Elemento do case	Conceito	Função
Rede pública	Blockchain	Registro distribuído, validação e consenso.
Aplicação de empréstimo	DeFi	Serviço financeiro executado por protocolo.
Carteira de Beatriz	Carteira	Gestão de chaves e assinatura.
Código do empréstimo	Smart contract	Regras, funções e estado.
Valor de mercado da garantia	Dado externo	Informação que precisa chegar ao ambiente on-chain.

Provedor de preços	Oráculo	Ponte entre mundo externo e blockchain.
Regra de liquidação	Contrato autoexecutável	Execução condicional programada.
Validadores	Participantes da rede	Verificação e consenso.
Votação de taxas	Governança	Decisão sobre parâmetros do protocolo.
Rede EVM-compatible	Plataforma	Ambiente de execução do contrato.

Síntese técnica

O case não representa “um banco sem funcionários”. Ele representa uma arquitetura financeira programável com diferentes camadas:

Plain Text

```
Usuário e carteira
        ↓ assina
Transação
        ↓ chama
Smart contract
        ↓ lê dados
Oráculo
        ↓ executa
Regra automática
        ↓ registra
Blockchain e consenso
        ↓ coordena
Governança
```

[PARE E PERGUNTE]

Se a blockchain registrou o preço fornecido pelo oráculo, isso prova que o preço estava correto?

Resposta: não. A blockchain prova ou preserva o registro da informação que recebeu. A qualidade do dado depende do oráculo e de seus controles.

[PARE E PERGUNTE]

Se a liquidação ocorreu automaticamente, isso significa que não existiu nenhum gatilho externo?

Resposta: não. Em geral, a execução precisa de uma transação ou chamada que acione a função, mesmo que a decisão siga regras automáticas.

---

6. Questão final comentada

Certificação

CPA ANBIMA.

Competência

4.4.1. Finanças tradicionais versus finanças descentralizadas; 4.4.2. Vantagens do DeFi; 4.4.2.1. Blockchain; 4.4.3.1 a 4.4.3.4. Smart contracts, componentes, contratos autoexecutáveis e plataformas.

Nível

Médio para difícil.

Enunciado

Uma plataforma de empréstimos utiliza uma rede blockchain pública. O usuário deposita tokens como garantia por meio de uma carteira, assina uma transação e solicita um empréstimo. O código do protocolo registra o estado da garantia, consulta um preço fornecido por um oráculo e libera os recursos quando as condições programadas são atendidas. Se a garantia cair abaixo de determinado limite, o protocolo pode executar a liquidação conforme as regras codificadas.

Sobre essa situação, assinale a alternativa correta.

A) A plataforma não é DeFi, porque qualquer operação de crédito exige um banco centralizado; além disso, a carteira substitui o smart contract na execução das regras.

B) A blockchain garante que o preço fornecido pelo oráculo é verdadeiro, pois todos os nós validam a informação externa antes de registrá-la.

C) O smart contract é um conjunto de código e dados implantado na blockchain; a carteira assina a transação; o oráculo fornece informação externa; e a liquidação pode ser

autoexecutável quando o gatilho programado é atendido, sem que isso elimine riscos técnicos ou jurídicos.

D) A autoexecução significa que o smart contract toma iniciativa sem necessidade de transação ou chamada externa e que o resultado é necessariamente equivalente a uma decisão judicial.

E) Como a plataforma utiliza blockchain pública e código aberto, a operação está automaticamente fora da competência de qualquer órgão regulador e não possui risco de governança.

Ponto-chave

A alternativa correta precisa distinguir **carteira, blockchain, smart contract, oráculo e contrato autoexecutável**, além de reconhecer que DeFi não elimina riscos ou análise regulatória.

Gabarito

Alternativa C.

Justificativa da correta

A alternativa C está correta.

- O smart contract é composto por código e dados ou estado implantados em uma rede blockchain.
- A carteira auxilia o usuário a controlar chaves e assinar a transação.
- O oráculo fornece dados externos que o contrato não consegue obter diretamente.
- A liquidação pode ocorrer conforme uma regra programada quando o gatilho é atendido.
- A automação não elimina risco de código, oráculo, rede, liquidez, governança, custódia ou enquadramento jurídico.

Essa distinção é compatível com as definições técnicas do NIST, da documentação Ethereum e com a abordagem de riscos do BIS. 3 7 9

Alternativas incorretas

- **A:** incorreta. A estrutura descrita é compatível com DeFi. DeFi pode prestar serviços financeiros por meio de protocolos automatizados em blockchain, reduzindo a

dependência de intermediários centrais. A carteira assina a transação; ela não substitui o smart contract.

- **B:** incorreta. A blockchain pode validar o registro e a execução conforme as regras da rede, mas não garante que a informação externa fornecida pelo oráculo seja verdadeira. A qualidade do dado depende do oráculo.
- **C:** correta. A alternativa separa corretamente os componentes e apresenta a autoexecução com a ressalva de que riscos técnicos e jurídicos permanecem.
- **D:** incorreta. A autoexecução normalmente depende de transação, chamada, bot, keeper ou mecanismo de automação que dispare a função. Além disso, execução automática não equivale necessariamente a decisão judicial ou contrato jurídico completo.
- **E:** incorreta. A utilização de blockchain não cria imunidade regulatória. A CVM pode analisar o enquadramento de criptoativos conforme suas características, e a Lei nº 14.478/2022 estabelece diretrizes para serviços de ativos virtuais sem eliminar a competência da CVM sobre valores mobiliários.[14] [15]

Armadilhas e macetes

- **Carteira assina; contrato executa.**
- **Oráculo informa; blockchain registra.**
- **Smart contract aplica regras; não interpreta intenções.**
- **Autoexecução exige condição e gatilho.**
- **Código público não significa código seguro.**
- **Blockchain não cria isenção regulatória.**

---

7. Revisão final

Resumo em cinco pontos

1. **DeFi** utiliza blockchain, protocolos e smart contracts para oferecer serviços financeiros com menor dependência de intermediários centrais.
2. **Blockchain** é um livro-razão distribuído, com registros organizados em blocos e vinculados criptograficamente, validado por regras de consenso.
3. **Smart contract** é código mais estado implantado na blockchain, com funções que podem consultar ou alterar dados.

4. **Contrato autoexecutável** aplica automaticamente uma regra programada quando a condição e o gatilho de execução são atendidos.
5. **Plataformas** possuem arquiteturas diferentes: Ethereum utiliza EVM e gas; Solana utiliza programs sBPF e contas de dados; Cardano utiliza eUTXO e scripts validadores; Avalanche C-Chain é compatível com EVM e utiliza consenso da Avalanche.

Quadro de emergência

Plain Text

```
DEFI
→ serviço financeiro por protocolo
→ usa blockchain + smart contracts
→ reduz dependência de intermediário central
→ não elimina governança nem riscos

BLOCKCHAIN
→ livro-razão distribuído
→ blocos + hash + consenso + nós
→ registro resistente à adulteração
→ não garante que o dado de origem seja verdadeiro

SMART CONTRACT
→ código + estado
→ funções + endereço + transação
→ executado pelos nós
→ pode depender de oráculos

AUTOEXECUTÁVEL
→ condição programada + gatilho
→ execução automática da regra
→ não significa ação espontânea
→ não é automaticamente contrato jurídico completo

PLATAFORMAS
→ Ethereum: EVM + contas + gas
→ Solana: programs sBPF + contas de dados
→ Cardano: eUTXO + validator scripts
→ Avalanche C-Chain: EVM + consenso Avalanche
```

Cadeia lógica

> **DeFi → protocolo financeiro → blockchain → smart contract → condição programada**

> → execução automática → registro on-chain → riscos e governança.

Diferenças críticas

- **Finanças tradicionais ≠ DeFi:** instituição centralizada ≠ protocolo e rede programável.
- **Blockchain ≠ DeFi:** infraestrutura ≠ aplicação financeira.
- **Blockchain ≠ smart contract:** livro-razão ≠ código executável.
- **Smart contract ≠ contrato jurídico:** código determinístico ≠ instrumento jurídico completo.
- **Autoexecução ≠ espontaneidade:** execução após gatilho ≠ ação sem transação.
- **Carteira ≠ smart contract:** carteira assina ≠ contrato executa.
- **Oráculo ≠ validador:** dado externo ≠ consenso da rede.
- **Gas ≠ juros:** custo computacional ≠ remuneração financeira.
- **Transparência ≠ segurança:** código visível ≠ código sem vulnerabilidade.
- **Autocustódia ≠ proteção institucional:** controle de chave ≠ suporte e responsabilidade de custodiante.
- **EVM-compatible ≠ Ethereum:** compatibilidade de execução ≠ identidade de rede.
- **Plataforma ≠ protocolo:** ambiente de execução ≠ serviço financeiro.

Frase central da aula

> **DeFi usa blockchain e smart contracts para programar serviços financeiros; a automação reduz etapas, mas não elimina risco, governança ou análise regulatória.**

Próximo passo de estudo

1. Reproduzir o fluxo de uma transação DeFi sem consultar o material.
2. Explicar em uma frase a diferença entre blockchain e smart contract.
3. Memorizar a sequência: `carteira assina → contrato executa → nós validam → consenso registra`.
4. Comparar Ethereum, Solana, Cardano e Avalanche em uma tabela própria.
5. Resolver novamente a questão final, justificando todas as alternativas.
6. Criar três exemplos de vantagens e três riscos correspondentes.
7. Revisar a distinção: **autoexecutável não significa espontâneo nem juridicamente**

universal.

8. Revisar a distinção regulatória: **tecnologia não determina sozinha a natureza jurídica do ativo ou da operação**.

Anexo A — Roteiro operacional de lousa/tela

Regras de utilização

- **[ESCREVA]**: registrar palavra, frase ou definição.
- **[DESENHE]**: construir setas, caixas e fluxos.
- **[CIRCULE]**: destacar a palavra que decide a questão.
- **[SUBLINHE]**: marcar a distinção essencial.
- **[CONECTE]**: indicar causalidade.
- **[FALE]**: utilizar a fala sugerida.
- **[PARE E PERGUNTE]**: testar a compreensão.
- **[FIXE]**: repetir a frase de memorização.
- **[APAGUE]**: remover elementos provisórios.
- **[MANTENHA]**: preservar elementos que serão reutilizados.
- **[TRANSIÇÃO]**: conectar blocos.

ETAPA 1 — Título e pergunta-problema

[ESCREVA NO TOPO, CENTRALIZADO]

Plain Text

```
DEFI, BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS
```

[ESCREVA NO CENTRO]

Plain Text

```
Se o contrato é código, quem executa a operação?
```

[FALE]

A resposta passa por quatro camadas: o usuário assina, o contrato executa, os nós validam e a blockchain registra.

[PARE E PERGUNTE]

A blockchain é o serviço financeiro ou a infraestrutura que registra e executa as regras?

Resposta: é a infraestrutura; o serviço financeiro é implementado por protocolos DeFi.

[ESCREVA NO CANTO E MANTENHA]

```
Plain Text

carteira → contrato → nós → consenso → registro
```

[FIXE]

> **Não confunda rede, protocolo, contrato e operação.**

ETAPA 2 — Espinha dorsal

[DESENHE]

```
Plain Text

Finanças tradicionais
          ↓ comparação
DeFi
          ↓ infraestrutura
Blockchain
          ↓ programação
Smart contract
          ↓ condição
Autoexecução
          ↓ implementação
Plataformas
```

ETAPA 3 — Tradicional versus DeFi

[ESCREVA] duas colunas:

```
Plain Text

TRADICIONAL              DEFI
instituição              protocolo
```

```
conta/cadastro          carteira
sistema privado         blockchain
contrato + processo     código + governança
intervenção central     execução programável
```

[FALE]

A comparação não deve ser feita como “seguro versus inseguro”. Cada modelo possui controles, riscos e responsabilidades diferentes.

[CIRCULE] `instituição` e `protocolo`.

[FIXE]

> **DeFi reduz a dependência do intermediário central; não elimina toda coordenação.**

ETAPA 4 — Vantagens e limites

[ESCREVA]

Plain Text

```
VANTAGENS POTENCIAIS
acesso | 24/7 | transparência | programabilidade | composabilidade | autocustód
```

[DESENHE] abaixo de cada vantagem uma seta para o limite:

Plain Text

```
acesso → exclusão digital
transparência → código difícil
programabilidade → bug
composabilidade → contágio de risco
autocustódia → perda de chave
24/7 → congestionamento/taxa
```

[FALE]

Vantagem potencial não é garantia. Toda eficiência pode criar uma nova exposição.

ETAPA 5 — Blockchain

[APAGUE] somente a lista de vantagens. **[MANTENHA]** as duas colunas como referência.

[ESCREVA]

Plain Text

```
BLOCKCHAIN
livro-razão distribuído
blocos + hash + consenso + nós
```

[DESENHE]

Plain Text

```
[Bloco 1] —hash→ [Bloco 2] —hash→ [Bloco 3]
```

[FALE]

Cada bloco referencia o anterior. Se um dado é alterado, o encadeamento apresenta inconsistência. Isso aumenta a resistência à adulteração, mas não garante que o dado inserido seja verdadeiro.

[CIRCULE] `livro-razão distribuído` .

[PARE E PERGUNTE]

Blockchain garante a veracidade do dado de origem?

Resposta: não. Ela protege o registro conforme a rede; a qualidade do dado depende da origem e dos mecanismos de entrada.

[FIXE]

> **Integridade do registro não é veracidade do dado.**

ETAPA 6 — Smart contract

[ESCREVA]

Plain Text

```
SMART CONTRACT
código + estado + funções + endereço
```

[DESENHE]

Plain Text

```
transação assinada → função → condição → novo estado
```

[FALE]

O contrato é um programa implantado na rede. Ele recebe uma chamada, verifica regras e altera ou consulta o estado.

[CIRCULE] `código + estado` .

[FIXE]

> **Carteira assina; contrato executa.**

ETAPA 7 — Componentes

[ESCREVA] em sequência:

```
código
estado
funções
transação
nós
consenso
gas
oráculo
```

[CONECTE]

```
mundo externo → oráculo → contrato → blockchain
```

[FALE]

O contrato não lê sozinho o mundo externo. O oráculo leva dados para o ambiente on-chain.

[PARE E PERGUNTE]

Oráculo e validador são a mesma coisa?

Resposta: não. Oráculo fornece dados externos; validador participa da aceitação e do consenso da rede.

ETAPA 8 — Autoexecução

[ESCREVA]

```
```

```
SE condição for atendida
E houver gatilho
ENTÃO executar regra
```

[DESENHE] uma máquina de venda:

```
Plain Text

pagamento correto → produto liberado
```

E depois traduza:

```
Plain Text

garantia suficiente → crédito liberado
```

[FALE]

Autoexecução significa que o código aplica a regra automaticamente após o gatilho. Não significa que o contrato tenha vontade própria ou equivalência jurídica universal.

[CIRCULE] `condição` e `gatilho`.

[FIXE]

> **Autoexecutável não significa espontâneo.**

ETAPA 9 — Plataformas

[ESCREVA]

```
Plain Text

Ethereum   → EVM + gas
Solana     → programs sBPF + contas
Cardano    → eUTXO + validator scripts
Avalanche  → C-Chain + EVM + consenso Avalanche
```

[FALE]

As plataformas podem executar smart contracts, mas não funcionam do mesmo modo. O modelo de estado, a linguagem, o consenso, as taxas e a finalização variam.

[SUBLINHE] `EVM`, `sBPF`, `eUTXO` e `C-Chain`.

ETAPA 10 — Revisão final

[APAGUE O QUADRO]

[ESCREVA NO TOPO]

```
REVISÃO — DEFI E SMART CONTRACTS
```

[ESCREVA]

```
1. Serviço por protocolo?       DeFi.
2. Livro-razão distribuído?     Blockchain.
3. Código + estado?              Smart contract.
4. Condição + gatilho?           Autoexecução.
5. Dado externo?                 Oráculo.
6. Ambiente de execução?         Plataforma.
7. Quem assina?                  Carteira.
8. Quem valida?                  Nós/validadores.
```

[PARE E PERGUNTE]

- DeFi elimina toda governança?
- Blockchain garante que o dado é verdadeiro?
- Carteira executa o smart contract?
- Oráculo é validador?
- Autoexecução ocorre sem gatilho?
- EVM-compatible é igual a Ethereum?
- Código aberto é código seguro?
- Tecnologia cria isenção regulatória?

[FIXE]

> **Carteira assina → contrato executa → nós validam → consenso registra.**

Referências oficiais e técnicas

[1] ANBIMA — Programa Detalhado CPA — versão 1.2, revisado em 04/06/2025, vigência a partir de 01/01/2026 — último acesso: 12/09/2026

[2] ANBIMA — Programa de estudos CPA, C-Pro I e C-Pro R — seção 4.4 DeFi — último acesso: 12/09/2026
[3] Bank for International Settlements — DeFi risks and the decentralisation illusion — 2021 — último acesso: 12/09/2026
[4] NIST — Blockchain — definição de livro-razão distribuído, blocos, hashes e consenso — último acesso: 12/09/2026
[5] Governo Digital — Blockchain — conceito, tipos de redes, contratos inteligentes e aplicações — atualizado em 19/06/2026 — último acesso: 12/09/2026
[6] ESMA — Decentralised Finance: A categorisation of smart contracts — 11/10/2023 — último acesso: 12/09/2026
[7] NIST CSRC — Smart contract — definição de código, dados, implantação, execução pelos nós e registro do resultado — último acesso: 12/09/2026
[8] Ethereum.org — Introduction to smart contracts — lógica condicional, execução automática, previsibilidade, registro público e limitações — atualizado em 01/07/2026 — último acesso: 12/09/2026
[9] Ethereum.org — Introduction to smart contracts for developers — contas, transações, gas, composabilidade, oráculos e limitações — atualizado em 25/02/2026 — último acesso: 12/09/2026
[10] Solidity — Introduction to Smart Contracts — código, funções, estado, transações, gas e armazenamento — último acesso: 12/09/2026
[11] Solana — Programs — código executável on-chain, sBPF, programas stateless, contas e atualização — último acesso: 12/09/2026
[12] Cardano Developers — Smart Contracts — eUTXO, validator scripts, datum, redeemer, contexto, execução on-chain e off-chain — atualizado em 31/07/2026 — último acesso: 12/09/2026
[13] Avalanche — Snowman Consensus — consenso, validadores, finalização e C-Chain compatível com EVM — último acesso: 12/09/2026
[14] CVM — Parecer de Orientação nº 40, de 11/10/2022 — criptoativos e valores mobiliários — último acesso: 12/09/2026
[15] Planalto — Lei nº 14.478, de 21/12/2022 — diretrizes para serviços de ativos virtuais e prestadoras — texto consultado em 12/09/2026

Observações normativas e metodológicas

1. O Programa Detalhado CPA é a fonte primária para o escopo. O documento inclui, além dos subitens solicitados, os itens 4.4.3.5 a 4.4.3.10.1, que não foram desenvolvidos integralmente porque não constaram no pedido. 1
2. DeFi é tratado como tecnologia e modelo de organização de serviços financeiros. A existência de um protocolo DeFi não determina, sozinha, o enquadramento jurídico do

ativo, da operação ou dos participantes.

3. A CVM utiliza análise baseada nas características do criptoativo e da operação. O Parecer de Orientação nº 40 não deve ser lido como uma lista taxativa de todos os casos futuros.[14]
4. A Lei nº 14.478/2022 estabelece diretrizes para serviços de ativos virtuais e preserva a competência da CVM sobre valores mobiliários. O material não presume qual órgão autoriza qualquer atividade específica sem análise normativa própria.[15]
5. A afirmação "sem intermediários" foi tratada com ressalva. Protocolos DeFi podem depender de governança, desenvolvedores, validadores, oráculos, interfaces, pontes e provedores de infraestrutura.[3]
6. Blockchain oferece resistência à adulteração do registro, mas não garante a verdade dos dados de entrada.[4][5]
7. Smart contract e contrato autoexecutável são conceitos técnicos. Não foi afirmado que todo smart contract seja um contrato jurídico completo ou que toda execução automática seja irreversível em termos jurídicos.
8. As plataformas podem mudar sua arquitetura, linguagem, taxas, regras de atualização e mecanismos de consenso. A comparação deve ser entendida como referência didática na data de acesso.
9. Os exemplos de DeFi são hipotéticos e não constituem indicação de protocolo, ativo digital, carteira, plataforma ou estratégia de investimento.
10. **Último acesso às fontes:** 12/09/2026.

Checklist de validação do material

- [x] ~~Certificação, módulo, item, subitens, versão e vigência identificados.~~
- [x] ~~Finanças tradicionais versus DeFi explicado.~~
- [x] ~~Vantagens potenciais e limites correspondentes explicados.~~
- [x] ~~Conceito de blockchain explicado.~~
- [x] ~~Smart contracts definidos.~~
- [x] ~~Componentes e funcionamento detalhados.~~
- [x] ~~Contratos autoexecutáveis diferenciados de execução espontânea e contrato jurídico.~~
- [x] ~~Plataformas Ethereum, Solana, Cardano e Avalanche C-Chain comparadas.~~
- [x] ~~Carteira, transação, nós, consenso, gas, oráculo, interface e estado diferenciados.~~

- [x] ~~Riscos de código, oráculo, governança, liquidez, chave, rede e regulamentação incluídos.~~
- [x] ~~Case de empréstimo colateralizado incluído.~~
- [x] ~~Questão inédita com cinco alternativas e justificativa individual incluída.~~
- [x] ~~Roteiro operacional de lousa/tela incluído.~~
- [x] ~~Resumo em cinco pontos, quadro de emergência, cadeia lógica, diferenças críticas, frase central e próximo estudo incluídos.~~
- [x] ~~Referências oficiais e técnicas com URLs diretas e data de acesso incluídas.~~
- [x] ~~Nenhuma questão real foi copiada.~~
- [x] ~~Nenhuma operação financeira foi realizada ou recomendada.~~

Material pronto para uso em aula.